

Matemáticas | 10-12

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
<i>Números y operaciones</i> Utilizar para fortalecer la comprensión que tienen los estudiantes de los números, patrones y operaciones.	• Usar bloques algebraicos para resolver ecuaciones cuadráticas, modelando cada paso cuidadosamente. • Usar tarjetas con ejemplos y definiciones para representar números racionales e irracionales. • Establecer reglas para sumar dos números racionales y un número racional más un número irracional. • Demostrar en dónde se encontraría un número racional en una línea numérica y en dónde se encontraría un número irracional en una línea numérica.	• Seguir pasos modelados para resolver ecuaciones cuadráticas con bloques algebraicos. • Clasificar números racionales e irracionales usando una tabla T. • Colocar números racionales e irracionales en una tabla numérica.	♦ Reducir distracciones. ♦ Permitir acomodo preferencial (ej., sentarse en el piso, bola de terapia, corral de estudio). ♦ Proveer materiales con textura. ♦ Hacer representaciones de líneas numéricas en el salón para que cada estudiante represente un número racional o irracional y determine donde se encuentra. Se puede utilizar tablas, carteles, papel de estraza u otro material. ◇ Pedir a los estudiantes que aplaudan o golpeen en el piso con los pies para cada número.
<i>Álgebra</i> Utilizar para fortalecer la habilidad de los estudiantes para solución de problemas.	◇ Establecer un tiempo donde sólo se hable con lenguaje matemático para describir las partes de una expresión (ej., Esta expresión tiene dos términos, $3x$ y 2; tiene dos factores, 3 y x; el 3 en el primer término es el coeficiente de la variable x; etc.). ◇ Modelar cómo se usan los bloques algebraicos para resolver problemas. Parear procesos con	◇ Usar tarjetas de vocabulario como pistas para describir una expresión. ◇ Usar bloques algebraicos digitales. ◇ Usar un modelo para resolver problemas. ◇ Usar ejes de x/y codificados por color.	♦ Utilizar objetos favoritos como fichas o manipulativos. ♦ Repetir de dos a tres veces el lenguaje matemático y las instrucciones a seguir. ♦ Permitir que los estudiantes se sienten donde estén más cómodos (ej., junto al maestro/a, fuera del grupo, en el piso). ♦ Ofrecer ejemplos de solución de sistemas de ecuaciones para que

Matemáticas | 10-12

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

	términos matemáticos. ◇ Entregar una tabla de colores a los estudiantes para mostrar los pasos para graficar ecuaciones lineales. ◇ Hacer tarjetas con definiciones y ejemplos de términos matemáticos (ej., ecuación lineal, factor, polinomio, etc.). ◇ Modelar la solución de sistemas de ecuaciones usando el método gráfico.		los estudiantes repitan los mismos procesos y luego sin ver lo resuelvan de forma individual. ◆ Usar un solo color para las ecuaciones lineales con el propósito de diferenciarlas de otras. ◆ Permitir que los propios estudiantes reproduzcan las tarjetas con definiciones y ejemplos de términos matemáticos.
<i>Análisis de datos y probabilidad</i> Utilizar para ayudar a los estudiantes a comprender cómo recopilar y leer datos, y resolver problemas usando datos.	• Establecer los pasos para recopilar datos, graficar datos, analizar datos de forma escrita, usar imágenes cuando sea posible. • Presentar datos cuantitativos en forma de gráficas y hacer preguntas que lleven a los estudiantes a hacer alguna interpretación. • Presentar datos de distintos tipos de muestras, experimentos y observaciones y pedir a los estudiantes que los clasifiquen en categorías como fuerte/débil para tomar decisiones válidas de acuerdo a los datos. • Establecer una regla de probabilidad para anticipar un resultado y modelar su uso en la vida diaria.	• Usar un programa de computadoras para introducir datos a una gráfica. • Usar una versión tridimensional de la gráfica para colocar objetos según se recopilan los datos. • Usar manipulativos para representar el tamaño y el tipo de datos (ej. número de fichas por estudiante; fichas de distintos colores para representar estudiantes en salones distintos).	◇ Usar actividades y situaciones motivantes para hacer las gráficas (ej., Si a un estudiante le gustan los trenes, hacer gráficas de los tipos o números de vagones de tren, etc.). ◇ Dar alternativas, como por ejemplo, distintos tipos de gráficas o de manipulativos, con quién trabajar, etc. ◇ Trabajar en sub-grupos para recopilar y leer datos, y resolver problemas, seleccionando un líder que recopile los datos, otro que los lea y otro que represente la solución por escrito.

Matemáticas | 10-12

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

<i>Geometría</i> Usar para desarrollar la comprensión que tienen los estudiantes sobre los puntos, líneas, planos y las características de los polígonos.	• Demostrar visualmente el teorema de Pitágoras en papel de gráficas. • Ayudar a los estudiantes a comprender la aplicación del teorema de Pitágoras para resolver problemas de la vida real. • Definir los conceptos traslación, reflexión y rotación usando ejemplos. • Usar tarjetas para que los estudiantes puedan seguir la secuencia de una fórmula. • Ilustrar el centro y el radio de un círculo y cómo usar el teorema de Pitágoras para determinar la ecuación de un círculo.	◊ Usar manipulativos para resolver problemas. ◊ Usar formas preestablecidas para demostrar traslación, reflexión o rotación. ◊ Usar una lista con los pasos para resolver problemas para corroborar que se ha completado cada uno de los pasos.	◊ Tomar en cuenta el itinerario de los estudiantes para preparar las actividades. ◊ Hacer recesos y variar las actividades para atender casos de cansancio y/o frustración. ◊ Cuando trabajen sentados, vigilar la postura de los estudiantes para que sus caderas, rodillas y pies estén en un ángulo de 90 grados. Ej. Necesidad de plano inclinado. ◊ Leer en voz alta la secuencia de una fórmula y repetir la misma de forma oral y escrita en diferentes formatos.
<i>Medición</i> Usar para ayudar a los estudiantes a medir longitud, peso, altura, volumen, tiempo y dinero.	◊ Usar reglas con números grandes, reglas sonoras, y reglas con una marca verde en el lugar del 0 para indicar el inicio. ◊ Usar tarjetas con pistas para ayudar a los estudiantes a comprender la terminología (ej., ↑altura, →ancho). • Usar un Geoplano (“Geoboard”) y gomas elásticas para mostrar cómo el área y el perímetro cambian según la escala de la forma.	• Usar cuadros de una pulgada/centímetro para medir longitud, ancho, perímetro y área en estudiantes con destrezas motoras finas menos desarrolladas. • Usar cubos de una pulgada/centímetro para medir volumen. • Usar herramientas digitales para medir área y perímetro.	◊ Usar un cronómetro visible para establecer el tiempo de trabajo y el tiempo de receso. ◊ Permitir que los estudiantes escuchen música mientras escriben. ◊ Usar actividades o materiales que resulten conocidas para los estudiantes al establecer escenarios de medición de longitud, volumen, área y perímetro. ◊ Llevar a cabo juegos de medición en la que los estudiantes tengan

Matemáticas | 10-12

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

			la oportunidad de medir longitud, peso, altura, etc. a través de objetos reales como cinta métrica, reglas numéricas, etc. que expongan al estudiantado a situaciones reales dentro de su ambiente.
--	--	--	---

- ◇ Se puede usar con estudiantes de cualquier edad para promover destrezas similares.
- ◆ Se puede usar en distintas áreas de contenido para promover destrezas similares.